S I G F C O

Documento Geral do Sistema

Sistema Integrado de Gestão de Frotas e Controles Operacionais

Versão 1.0 — Outubro de 2026

Uso da operação e dos parceiros do projecto

Filomeno Manuel Joaquim Alexandre — Beira, Moçambique

Índice

1. O que é o SIGFCO.....1

2. Como o sistema está organizado.....1

3. A vida de uma viagem.....2

4. As regras que não mudam.....3

5. Segurança das informações.....4

6. Onde o sistema vive.....4

7. O que o sistema ainda não faz.....4

8. Apoio e actualizações.....5

Nota: este índice usa códigos de campo. Se editar o documento no Word, clique com o botão direito do rato sobre o índice e escolha Actualizar campo para corrigir os números das páginas.

1. O que é o SIGFCO

O SIGFCO é o Sistema Integrado de Gestão de Frotas e Controles Operacionais da empresa. Ele junta num só lugar o planeamento das viagens, o acompanhamento dos veículos, o controlo do combustível, a manutenção, os documentos e as despesas — do pedido inicial ao fecho das contas.

O sistema nasceu para a realidade das estradas desta região: rotas do Porto da Beira para o interior do país e para os países vizinhos, troços longos sem rede de telemóvel, talões de papel e dinheiro que passa por várias mãos. Cada regra do sistema responde a uma destas realidades.

O SIGFCO funciona na nuvem: cada pessoa entra pelo telemóvel ou pelo computador, no endereço sigfco360.vercel.app, com a sua própria conta. Não é preciso instalar nada no computador. No telemóvel, o sistema pode ficar instalado como aplicação.

2. Como o sistema está organizado

O sistema tem treze secções, que acompanham o trabalho do escritório e da estrada: Painel, Mapa da frota, Viagens, Frota, Despesas, Financeiro, Manutenção & Pneus, Combustível, Documentos, Alertas, Relatórios, Auditoria e Configuração. O detalhe de cada secção está no Manual do Utilizador, que acompanha este documento.

Dentro de cada secção, cada pessoa vê apenas o que a sua função precisa. O motorista, por exemplo, vê a sua viagem e as suas despesas; o director vê tudo. Isto não é só organização: é protecção das informações da empresa.

As funções (perfis) e o seu papel

Função	O que faz no sistema
Director	Responsável pela configuração: empresa, parâmetros, utilizadores e checklist padrão. Revê a auditoria e gere as sessões.
Gestor de frota	Cuida das fichas de veículos, motoristas, reboques e rastreadores, dos documentos e das manutenções.
Despachante	Planeia e valida as viagens, envia os checklists e autoriza as partidas.
Financeiro	Decide as despesas (aprovar, rejeitar, devolver), regista o câmbio e gere os adiantamentos.

Função	O que faz no sistema
Mecânico	Executa as ordens de serviço, os planos preventivos e os trabalhos de pneus.
Motorista	Usa a app no telemóvel: checklist, partida, pausa, chegada e despesas com foto do talão.
Auditor	Vê tudo em modo de leitura, exporta relatórios e confere a auditoria.

3. A vida de uma viagem

Uma viagem no SIGFCO passa por estados bem definidos. Cada estado só avança quando as condições estão cumpridas. Este é o caminho completo:

1. **Planeamento.** O despachante cria a viagem com cliente, origem, destino, motorista, veículo, reboque e orçamento por rubrica e moeda.
2. **Validação.** O sistema verifica tudo: rastreador activo, documentos válidos, carta do motorista, manutenção em dia e conflitos de datas. Se algo falhar, a viagem não avança e o sistema explica porquê.
3. **Checklist.** A viagem segue para o motorista, que responde ao checklist no telemóvel. Os itens obrigatórios — carregador, suporte e rastreador — têm de estar em ordem.
4. **Autorização da partida.** Com o checklist aprovado, o escritório autoriza a partida. Sem checklist em ordem, não existe autorização possível.
5. **Em curso.** Durante o caminho, o rastreador envia a posição e o escritório acompanha no mapa. O motorista regista pausas e ocorrências; qualquer despesa entra com foto do talão.
6. **Chegada.** Regista-se a chegada com hora e odómetro.
7. **Fecho.** O escritório pede o fecho. O sistema lista as pendências: despesas por decidir, adiantamentos por acertar. Resolvidas as pendências, a viagem fecha com as contas feitas.

Em qualquer altura antes da partida, a viagem pode ser cancelada com registo do motivo. Nada desaparece do sistema: o que aconteceu fica guardado na auditoria.

4. As regras que não mudam

Estas regras são a base do sistema. Foram desenhadas para proteger a carga, o veículo, o motorista e o dinheiro da empresa.

- **O rastreador é a fonte da posição.** O acompanhamento dos veículos vem do rastreador instalado, não do telemóvel. O telemóvel é apenas um apoio secundário, sempre identificado como tal.
- **Sem rastreador não há despacho.** Um veículo sem rastreador activo não entra em viagem. É a verificação do sistema que garante.
- **Checklist obrigatório com carregador.** Os itens Carregador, Suporte e Rastreador são fixos no checklist e bloqueiam a partida quando não estão em ordem. Não existe forma de saltar esta regra.
- **Documentos e carta válidos.** Documento de veículo vencido ou carta de condução expirada bloqueiam novas viagens até ficarem regularizados.
- **Manutenção crítica bloqueia.** Uma ordem de serviço marcada como crítica mantém o veículo em terra até ser libertada com diagnóstico e motivo.
- **Despesa com talão fotografado.** Toda a despesa da viagem entra com a foto do talão e a posição onde foi feita. Sem talão, é uma excepção documentada, com o motivo registado.
- **Aprovado fica protegido.** Depois de aprovada, a despesa não se edita nem se apaga. A anulação é um processo controlado, com autor e motivo na auditoria.
- **Duplicados não passam.** O sistema marca como possível duplicada uma despesa com o mesmo valor, local e hora aproximada.
- **Dinheiro cuidado ao centavo.** Os valores são guardados em centavos inteiros, sem arredondamentos escondidos. As conversões de câmbio guardam sempre o valor original e a taxa com fonte e autor.
- **Sem internet, o trabalho continua.** A app do motorista funciona offline: os registos ficam guardados no telemóvel e enviam-se sozinhos quando a rede volta.
- **Tudo fica na auditoria.** As acções importantes ficam registadas com autor, data e o antes e depois.

5. Segurança das informações

Cada pessoa usa a sua própria conta, com palavra-passe própria. As contas nunca se partilham: com uma conta partilhada, a auditoria perde o valor — nunca se sabe quem fez o quê.

As sessões de entrada ficam visíveis ao director. Um telemóvel perdido, um trabalhador que saiu da empresa, um computador público: em qualquer destes casos, o director revoga a sessão e o acesso cai na hora.

Os ficheiros guardados no sistema — as fotos dos talões, os documentos dos veículos — são privados e só se abrem com autorização. As tentativas de entrada errada são limitadas, para impedir que alguém tente adivinhar palavras-passe.

A base de dados vive em serviços de nuvem com cópias de segurança automáticas. O plano de segurança prevê ainda cópias periódicas geridas pela própria operação.

6. Onde o sistema vive

O SIGFCO está publicado na internet, no endereço sigfco360.vercel.app, e funciona em qualquer navegador moderno, no computador e no telemóvel. No telemóvel, pode ser instalado como aplicação (opção Adicionar ao ecrã principal do navegador), sem loja de aplicações.

O sistema está todo em português de Moçambique, trabalha na hora de Moçambique (CAT) e tem o metical como moeda base, com apoio a outras moedas nas rotas regionais, como o rand e o dólar.

Os mapas mostrados no sistema são dos mapas abertos (OpenStreetMap), sem custo por utilização. O rastreio dos veículos depende dos rastreadores instalados, que se integram ao sistema através de um ponto de ligação próprio, preparado para fornecedores nacionais e internacionais.

7. O que o sistema ainda não faz

Uma boa ferramenta diz a verdade sobre si mesma. Estas são as fronteiras actuais do SIGFCO, declaradas com clareza:

- **Rastreadores:** o sistema está pronto a receber a telemetria, mas cada modelo de rastreador precisa de ser homologado antes de entrar em produção. Os dados de demonstração são de teste e estão identificados como tal em todo o sistema.

- **Mapa para usar sem internet:** a visualização online já funciona; guardar os mapas no aparelho para usar offline exige um fornecedor com licença para tal, e é uma fase seguinte.
- **Avisos fora do sistema:** os alertas chegam hoje dentro do sistema. O envio automático por SMS ou WhatsApp depende de um fornecedor e fica para a fase seguinte.
- **Ficheiros na nuvem:** as fotos dos talões e anexos guardam-se com segurança e passam, numa fase seguinte, a viver num armazenamento próprio na nuvem.
- **Peças e contabilidade:** o stock de peças da oficina e a ligação directa a programas de contabilidade estão preparados no desenho e entram depois do período de arranque.

8. Apoio e actualizações

O sistema é mantido em evolução contínua: as correcções entram em produção assim que ficam prontas, sem interrupção do trabalho. Novas funções são anunciadas com antecedência.

Para dúvidas, problemas ou sugestões, o contacto é directo:

Filomeno Manuel Joaquim Alexandre

Telemóvel: 827429678

E-mail: sigfco360@gmail.com

Beira, Moçambique — Outubro de 2026

Filomeno Manuel Joaquim Alexandre